



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoría

CULTURA Y PRACTICA DIGITAL

Tema

Impacto de los ciberataques en la manipulación de registros contables y prevención del fraude financiero.

Docente

Ing. Marcelo Sotaminga

Autor

Tnlgo. Esteban David Maiguashca Aimacaña

Latacunga – Ecuador

2026

Resumen

El presente proyecto de investigación analiza el impacto de los ciberataques en la integridad de los registros contables, un riesgo crítico en la era de la contabilidad digital. El objetivo principal es identificar cómo vulnerabilidades tecnológicas, específicamente la inyección SQL (SQLi) y las Amenazas Persistentes Avanzadas (APT), permiten la manipulación de estados financieros y la ejecución de fraudes corporativos que evaden las auditorías tradicionales.

A través de una metodología mixta, se examinaron los marcos regulatorios de las NIIF y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), contrastándolos con estándares de seguridad como ISO 27001. El desarrollo práctico del proyecto incluyó la creación de un sitio web informativo diseñado como una herramienta de control preventivo para la mitigación de riesgos mediante la educación y la visualización de vectores de ataque. Los resultados demuestran que la seguridad de la información financiera no solo depende de firewalls, sino de una arquitectura de datos robusta que incluya cifrado, segregación de funciones digitales y la monitorización constante de anomalías. El proyecto concluye que la convergencia entre la auditoría forense y la ciberseguridad es indispensable para garantizar la transparencia y la fe pública en los mercados financieros modernos.

Palabras Clave:

Ciberseguridad Contable, fraude Financiero, Inyección SQL, Integridad de Datos, Auditoría Forense Digital, ERP (Enterprise Resource Planning), Mitigación de Riesgos

Contenido

Resumen	2
Introducción	4
Objetivos	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos.....	5
Marco Teórico	5
Metodología.....	8
Enfoque y Diseño	8
Fases de Ejecución	9
Fase I: Investigación Documental y Normativa	9
Fase II: Identificación de Vectores de Ataque (Mapeo de Riesgos)	9
Fase III: Simulación de Impacto (Estudio de Casos)	9
Fase IV: Propuesta de Mitigación y Control	9
Resultados y Análisis	10
Resultados en la Integridad de los Registros Contables	10
Alteración de Libros Auxiliares:.....	10
Análisis de Impacto Multidimensional.....	11
Impacto Financiero y Operativo.....	11
Impacto Legal y Regulatorio.....	11
Impacto Reputacional	11
Discusión	12
Conclusiones	13
Recomendaciones.....	13
Referencias.....	14
Link del sitio web.....	14
Anexos.....	15

Introducción

En la era de la transformación digital, la integridad de la información financiera ha dejado de depender exclusivamente de la pericia de los auditores para trasladarse al terreno de la infraestructura tecnológica. Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y las bases de datos contables se han convertido en el núcleo de las organizaciones modernas, pero también en el objetivo principal de actores malintencionados. Los ciberataques ya no buscan únicamente el robo de datos personales; hoy en día, su propósito más crítico es la manipulación de registros contables para encubrir desvíos de fondos, lavado de activos o fraude corporativo.

El presente proyecto surge ante la necesidad de entender cómo las vulnerabilidades técnicas, como la inyección de código o el acceso no autorizado a servidores, pueden alterar la realidad económica de una entidad sin dejar rastros físicos. A medida que los delincuentes cibernéticos emplean tácticas más sofisticadas como las Amenazas Persistentes Avanzadas (APT), las empresas se enfrentan a un riesgo sistémico donde un balance general puede ser modificado directamente en la base de datos, evadiendo los controles tradicionales de la auditoría externa e interna.

A través de esta investigación, se analizan los principales vectores de ataque que amenazan la fiabilidad de los estados financieros y se evalúan las estrategias de defensa más eficaces, desde la implementación de modelos de Zero Trust hasta el uso de herramientas de detección de anomalías. El objetivo final es proporcionar una visión integral que permita a las organizaciones fortalecer su postura de seguridad, garantizando que la contabilidad siga siendo un reflejo fiel y transparente de su situación financiera frente a las crecientes amenazas del ciberespacio.

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el impacto técnico y operativo de los ciberataques en la integridad de los registros contables para proponer estrategias de prevención robustas que mitiguen el riesgo de fraude financiero en entornos digitales.

Objetivos Específicos

1. Identificar las principales técnicas de intrusión como SQL Injection o Ransomware utilizadas para la manipulación de bases de datos contables.
2. Analizar las brechas de seguridad en los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que facilitan la alteración de saldos y transacciones.
3. Diseñar un marco de controles preventivos basado en estándares internacionales (como ISO 27001) para asegurar la trazabilidad de la información financiera.

Marco Teórico

1. Marco Normativo y Legal (Contable-Financiero)

1.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

La fiabilidad de los estados financieros es el pilar de las NIIF. Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la información debe poseer características cualitativas de "representación fiel". Un ciberataque que manipula registros vulnera directamente este principio, ya que los datos presentados dejan de corresponder a la realidad económica de la entidad (IASB, 2023).

1.2. Ley Sarbanes-Oxley (SOX)

Promulgada en respuesta a fraudes corporativos masivos, la Sección 404 de la Ley SOX exige que las empresas mantengan controles internos adecuados sobre la información financiera. En el contexto digital, esto implica que cualquier vulnerabilidad informática que permita la alteración de libros auxiliares es considerada una "debilidad material" en el control interno, lo que conlleva responsabilidades legales para la alta dirección (U.S. Congress, 2002).

2. Estándares Técnicos de Ciberseguridad

2.1. ISO/IEC 27001: Gestión de la Seguridad de la Información

Esta norma internacional especifica los requisitos para establecer, implementar y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Su enfoque en la tríada CID (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) es vital para la contabilidad, donde la *Integridad* garantiza que los saldos y transacciones no han sido alterados de forma no autorizada (ISO/IEC, 2022).

2.2. Marco NIST (National Institute of Standards and Technology)

El Marco de Ciberseguridad de NIST proporciona un lenguaje común para gestionar riesgos. Para los sistemas financieros, las funciones de Detección y Respuesta son críticas, permitiendo identificar anomalías en el tráfico de datos hacia los servidores de bases de datos antes de que el fraude se consolide (NIST, 2018).

3. Vulnerabilidades en Sistemas de Gestión Empresarial (ERP)

3.1. Arquitectura de los Sistemas ERP

Los sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) integran todas las facetas de una operación, incluyendo la contabilidad. Su principal vulnerabilidad técnica reside en la superficie de ataque de la base de datos. El ataque de inyección SQL (SQLi) es citado por OWASP (2021) como uno de los riesgos más críticos, permitiendo a atacantes ejecutar comandos directamente en el motor de datos, saltándose los registros de auditoría de la aplicación.

3.2. Manipulación de Datos en Tránsito y Reposo

La falta de cifrado en la comunicación entre el cliente (interfaz contable) y el servidor (base de datos) permite ataques de tipo *Man-in-the-Middle* (MitM), donde un actor intercepta y modifica una transacción financiera antes de que sea asentada en el libro mayor (Stallings, 2017).

4. Impacto Económico y Forense del Ciberfraude

4.1. Invisibilidad y Persistencia (APT)

A diferencia de un robo físico, la manipulación digital mediante Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) busca la permanencia. Un atacante puede realizar micro-alteraciones que no activan las alertas de los sistemas de auditoría tradicionales, los cuales suelen basarse en muestreos y no en el análisis de la totalidad de los datos (*Big Data Analytics*) (Albrecht et al., 2018).

4.2. Teoría del Triángulo del Fraude Digital

Adaptando la teoría de Cressey, el ciberfraude financiero requiere de Oportunidad (vulnerabilidades técnicas), Motivación (beneficio económico) y Racionalización. En el entorno digital, la oportunidad se maximiza cuando los controles técnicos son obsoletos frente a nuevas técnicas de intrusión.

5. Estrategias de Mitigación y Nuevas Tecnologías

5.1. Segregación de Funciones Digitales

El control administrativo moderno implica que el personal con acceso a la lógica contable no debe tener privilegios de administración en la base de datos, evitando que un solo individuo pueda realizar una transacción y borrar su rastro simultáneamente (Romney & Steinbart, 2020).

5.2. Inmutabilidad y Firmas Digitales

La implementación de firmas digitales y tecnologías de Blockchain para el registro de asientos contables asegura que cualquier modificación posterior a la firma sea detectada inmediatamente, garantizando la inmutabilidad del historial financiero.

Metodología

Para desarrollar el proyecto, se propuso una metodología de naturaleza mixta (cualitativa y técnica), estructurada en fases que permiten conectar la teoría contable con la práctica de la ciberseguridad.

Enfoque y Diseño

- 1. Enfoque:** Descriptivo-Explicativo. No solo se enumeran los ataques, sino que se explica el "cómo" (proceso técnico) y el "porqué" (motivación financiera).

2. **Diseño:** No experimental y transaccional, basándose en el análisis de sistemas actuales y casos de estudio documentados de fraudes financieros cibernéticos.

Fases de Ejecución

Fase I: Investigación Documental y Normativa

Se realizará una revisión profunda de los marcos legales y técnicos vigentes.

1. **Contable/Legal:** Análisis de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) en lo referente al control interno.
2. **Tecnológico:** Revisión de estándares de seguridad como ISO/IEC 27001 y el marco de NIST para la protección de infraestructuras críticas.

Fase II: Identificación de Vectores de Ataque (Mapeo de Riesgos)

1. En esta etapa técnica se catalogan las vulnerabilidades.
2. Modelado de amenazas sobre un sistema ERP típico.

Fase III: Simulación de Impacto (Estudio de Casos)

Análisis de escenarios hipotéticos o reales donde la manipulación de registros tuvo éxito.

Evaluación de la "invisibilidad" del ataque: ¿Cuánto tiempo tardaría una auditoría tradicional en detectar un cambio directo en la tabla de activos?

Cálculo del impacto financiero derivado de la pérdida de integridad de los datos.

Fase IV: Propuesta de Mitigación y Control

Diseño de un esquema de seguridad integral que combine:

1. **Controles Administrativos:** Segregación de funciones digitales y políticas de contraseñas.
2. **Controles Técnicos:** Implementación de firmas digitales para cada asiento contable, cifrado de bases de datos y sistemas de detección de intrusos (IDS) con IA.

Resultados y Análisis

Resultados en la Integridad de los Registros Contables

La manipulación de registros suele ocurrir en tres niveles críticos del sistema de información contable:

Alteración de Libros Auxiliares: Uso de inyecciones de código (como SQL Injection) para modificar montos de facturación o inventarios antes de que se consoliden en el Libro Mayor.

Creación de Asientos "Fantasma": Los atacantes con acceso de administrador pueden generar registros de gastos ficticios dirigidos a cuentas externas, mimetizándolos con operaciones legítimas.

Borrado de Huella de Auditoría (Audit Logs): El impacto más grave es la desactivación o modificación de los registros de eventos, lo que impide a los auditores forenses determinar quién, cuándo y cómo se alteró la información.

Análisis de Impacto Multidimensional

Impacto Financiero y Operativo

- 1. Pérdida Directa de Activos:** El desvío de fondos mediante registros alterados impacta inmediatamente el flujo de caja.
- 2. Costos de Remediación:** El gasto en firmas de forense digital y la restauración de copias de seguridad suele superar el monto robado inicialmente.

Impacto Legal y Regulatorio

- 1. Incumplimiento de Normativas:** La manipulación de datos puede llevar a la presentación de estados financieros erróneos, lo que resulta en multas por parte de entes reguladores (como la Superintendencia de Compañías o entidades tributarias).
- 2. Responsabilidad Civil y Penal:** Las organizaciones pueden enfrentar demandas de accionistas por negligencia en la protección de la información financiera.

Impacto Reputacional

- 1. Pérdida de Confianza de Stakeholders:** Los inversionistas y proveedores pierden la certeza sobre la veracidad de los balances, lo que puede provocar una caída en el valor de las acciones o la restricción de créditos.

Discusión

La discusión se centra en contrastar cómo la convergencia de vulnerabilidades digitales y debilidades administrativas facilita el fraude financiero.

- **La Brecha entre Seguridad y Contabilidad:** Se observa que, aunque las organizaciones invierten en firewalls, existe una desconexión entre el departamento de TI y el contable. Los atacantes aprovechan esta "tierra de nadie" para realizar inyecciones SQL que alteran saldos sin activar alarmas de seguridad perimetral.
- **El Factor del Privilegio Excesivo:** La discusión destaca que la mayoría de las manipulaciones exitosas ocurren debido a una gestión deficiente de identidades. El uso de cuentas con privilegios de administrador para tareas contables rutinarias es el principal vector que permite el borrado de huellas de auditoría (logs).
- **Eficacia de la Detección:** Los métodos de auditoría tradicionales (posteriores al hecho) resultan insuficientes ante ataques persistentes avanzados (APT). La discusión subraya la necesidad de pasar de una revisión periódica a un monitoreo en tiempo real.

Conclusiones

- La vulnerabilidad estructural en los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que no integran principios de Seguridad por Diseño son intrínsecamente vulnerables a la manipulación de registros de activos y pasivos.
- Tanto el impacto dual como el impacto de un ciberataque contable no es solo económico (pérdida de capital), sino también jurídico-reputacional, pudiendo derivar en sanciones por falsedad en estados financieros y pérdida de confianza de los inversionistas.

Recomendaciones

- Al implementar la inmutabilidad de logs al utilizar tecnologías de registro inalterable (como soluciones basadas en WORM o Blockchain) para asegurar que una vez que un asiento contable se registra, su modificación deje una huella imborrable.
- El cifrado de bases de datos nos asegura que los datos financieros en reposo y en tránsito utilicen algoritmos de cifrado de grado industrial para mitigar la exfiltración y manipulación.

Referencias

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). Fraud Examination. Cengage Learning.
- IASB - International Accounting Standards Board. (2023). Marco Conceptual para la Información Financiera. IFRS Foundation.
- ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection. International Organization for Standardization.
- NIST - National Institute of Standards and Technology. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity. U.S. Department of Commerce.
- OWASP Foundation. (2021). Top 10 Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). Accounting Information Systems. Pearson.
- Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson.
- U.S. Congress. (2002). Sarbanes-Oxley Act of 2002. Public Law 107-204.

Link del sitio web

<https://esteban406.github.io/Proyecto-final-Esteban/>

Anexos

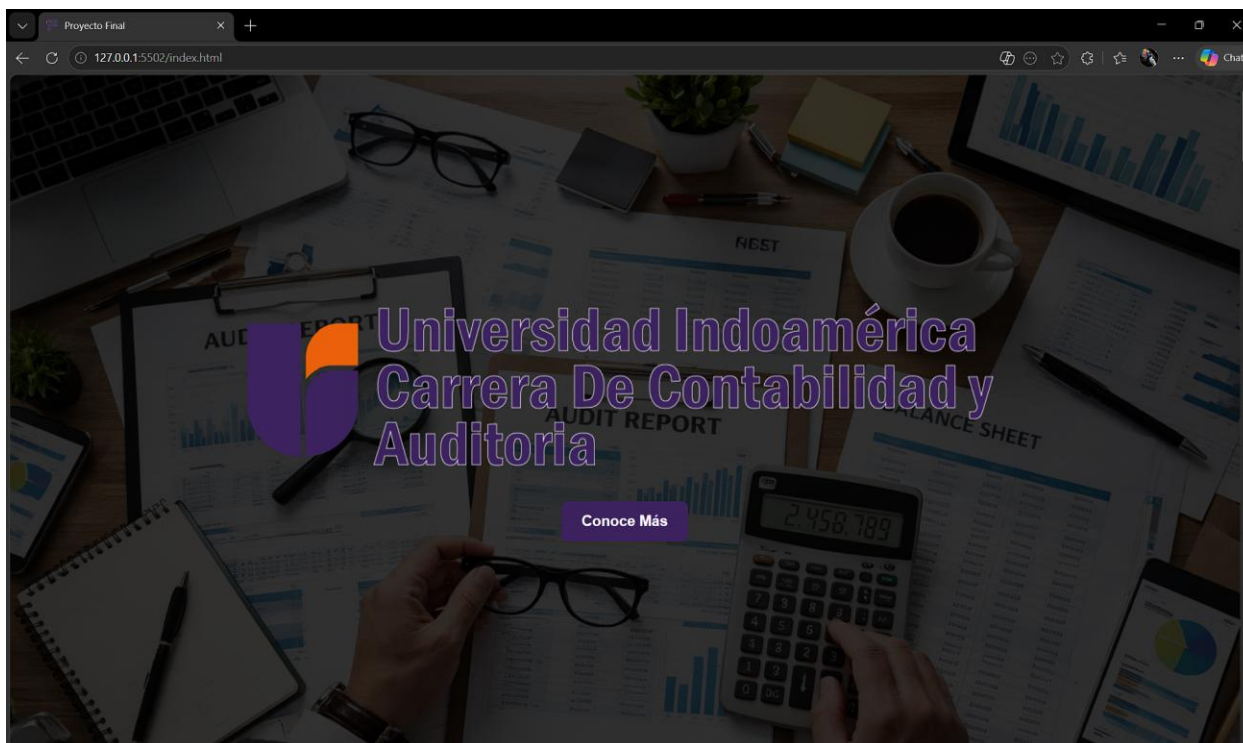


Ilustración 1. Bienvenida.

[Inicio](#)
[Autor](#)
[Proyecto](#)
[Tablas resumen](#)
[Portafolio](#)
[Reflexión final](#)
[Bibliografía](#)

INICIO

Impacto de los ciberataques en la manipulación de registros contables y prevención del fraude financiero.

Información del proyecto

El proyecto analiza cómo las vulnerabilidades en la infraestructura de red permiten la alteración no autorizada de registros contables.

Objetivo general

Evaluar el impacto técnico y operativo de los ciberataques en la integridad de los registros contables, para proponer estrategias de prevención robustas que mitiguen el riesgo de fraude financiero en entornos digitales.

Objetivos específicos

1. Identificar técnicas de intrusión como SQL injection o ransomware.
2. Analizar brechas en sistemas ERP.
3. Diseñar controles basados en ISO 27001.

Video informativo

Ilustración 2. Inicio.

AUTOR

Acerca de mí



Tnlg. Esteban David Maiguashca Aimacaña

Hola, soy Esteban, estudiante de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Actualmente, compagino mis estudios con mi labor en el área electrónica y eléctrica en la empresa Nexx Solutions. Mi pasión por el mundo contable me impulsó a desarrollar este proyecto, con el objetivo de profundizar en los cambios del sector y compartir información de valor con mis compañeros y docentes. En este espacio encontrarás contenido especializado, relevante y actualizado. Además, en esta página se presenta información clara y útil sobre el tema tratado.

emaiguashca@indoamerica.edu.ec

[Esteban406](#)



Ilustración 3. Autor.

IMPACTO DE LOS CIBERATAQUES EN LA CONTABILIDAD

La base de la contabilidad moderna ya no es un libro mayor físico, sino infraestructuras híbridas donde la integridad del dato es el activo más crítico.

Arquitectura de sistemas contables y vulnerabilidades

Análisis sobre la manipulación de registros contables y estrategias de prevención del fraude financiero en entornos digitales.



Bases de datos

SQL: El riesgo principal es el escalamiento de privilegios (un usuario con permisos de lectura que logra ejecutar comandos de escritura).

NoSQL: En sistemas de big data contable, la falta de esquemas rígidos puede permitir la inserción de datos malformados que corrompen los reportes financieros.





ERP y middleware

El software ERP (como SAP u Oracle) suele ser un "monolito" con código heredado. Las vulnerabilidades en el middleware (el software que conecta el ERP con el banco o la web) son puntos de entrada ideales para ataques de tipo "man-in-the-middle".





Riesgos en la nube

El almacenamiento en la nube introduce el riesgo de configuraciones erróneas en contenedores de datos, dejando estados financieros expuestos a la web pública.

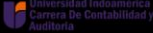


Vectores de ataque en el fraude financiero

El fraude ya no busca el robo de una sola suma grande, sino la manipulación del sistema para que pase desapercibido.



Ilustración 4. Proyecto.


[Inicio](#)
[Autor](#)
[Proyecto](#)
[Tablas resumen](#)
[Portafolio](#)
[Reflexión final](#)
[Bibliografía](#)

TABLAS RESUMEN

Resumen de Riesgos y Controles

Vector de Riesgo	Consecuencia Contable	Control Mitigante
Inyección SQL	Alteración de saldos y activos	Validación de entradas y WAF
Robo de Credenciales	Acceso no autorizado a nómina	Autenticación de Dos Factores (2FA)
Manipulación de Logs	Imposibilidad de auditoría	Logs centralizados e inmutables
Error en Middleware	Fuga de datos de clientes/pagos	Auditorías de código y parches
Manipulación de datos	Auditorías continuas	Autenticación multifactor

Resumen de Consecuencias Legales

Área	Impacto Principal
Penal	Prisión por intrusión, sabotaje y estafa
Administrativo	Multas de organismos de control y revocación de licencias de operación

Ilustración 5. Tabla resumen.


[Inicio](#)
[Autor](#)
[Proyecto](#)
[Tablas resumen](#)
[Portafolio](#)
[Reflexión final](#)
[Bibliografía](#)

PORTAFOLIO

Tareas realizadas en todo el módulo.



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024





Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Negocios

Carrera de Contabilidad y Auditoria

CUESTIONARIO PRÁCTICA AUDITORIA

Tema: Actividad Auditoria

Revisión: Dos Semestre Trimestre

Asesor: Talya Sarmiento Sarmiento Sarmiento

Calificación: Excelente

2024

Ilustración 6. Portafolio.

REFLEXIÓN FINAL



Un ciberataque a los registros contables es particularmente peligroso porque, a diferencia de un robo de información común, puede permanecer invisible durante años si el atacante logra que "los números cuadren". La prevención del fraude financiero, hoy en día, depende directamente de la capacidad técnica de los encargados de la infraestructura para garantizar que cada bit de información sea rastreable, inalterable y auditable. En última instancia, la ciberseguridad es el nuevo pilar de la ética financiera.



Ilustración 7. Reflexión.

BIBLIOGRAFÍA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- IASB - International Accounting Standards Board. (2023). *Marco conceptual para la información financiera*. IFRS Foundation.
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection*. International Organization for Standardization.
- NIST - National Institute of Standards and Technology. (2018). *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*. U.S. Department of Commerce.
- OWASP Foundation. (2021). *Top 10 Web Application Security Risks*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems*. Pearson.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.
- U.S. Congress. (2002). *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Public Law 107-204.



Ilustración 9. Bibliografías.